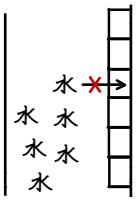
2.抗利尿激素 ADH/血管升压素 VP/精氨酸血管升压素 AVP（Arg）/垂体后叶素

精氨酸

（1）性质：肽类



胞体大

（2）来源：**下丘脑**视上核（主要）、室旁核等大细胞神经元

①下丘脑损伤→ADH↓→终尿量↑、尿渗透压↓（中枢性**尿崩症**）

大细胞神经元轴突

②**神经内分泌**（神经激素入血啦）：下丘脑合成 ADH（神经激素）→经垂体束（不是垂体门脉）到达神经垂体储存，受刺激时再经血液循环到达肾集合管发挥作用

与腺垂体相通



（3）作用

①**集合管主细胞对水的通透性↑**（调控水通道蛋白 **AQP-2**）

串：小细胞肺癌产生 ADH（异位内分泌综合征）→稀释性/顽固性低血钠

（怎么补钠都不好使）→做肺部增强CT

②**集合管内髓部对尿素的通透性↑**（调控尿素通道）

③**收缩血管**（**需大剂量**，即血管升压素一般不经常调节血压、仅在细胞外液明显减少时起升压作用）

（4）ADH 抗利尿的机制：ADH 激动集合管主细胞基底膜 V_2-R（GPCR）→G 蛋白活化→AC 活化→cAMP↑→PKA→含有 AQP-2 的囊泡转移并镶嵌至顶端膜→集合管主细胞顶端膜 AQP-2↑→集合管对水的通透性↑→水的重吸收↑→尿量↓

若集合管主细胞 V_2-R 缺陷→终尿量↑、尿渗透压↓（肾性**尿崩症**）

下丘脑→ADH→垂体后叶（储存）

血浆晶体渗透压↑
ADH释放入血

